Modelo de Documento Consolidado: Definição do Minimundo

Este documento é a versão final e consolidada dos artefatos do seu projeto de banco de dados, servindo como a **fundação inalterável** para as próximas etapas. A clareza e a precisão aqui são essenciais para evitar retrabalhos.

1. Identificação do Projeto

- **Título do Projeto/Minimundo:** Sistema de Monitoramento Inteligente com IoT.
- **Componentes do Grupo:** Nicolas Petrimperni, Gabriel Saldanha, Victor Sittino, Sidney Marciel, Pedro Salem, Guilherme Barros, Lukas Rocha, Larissa Silva, Kauam Alves, Gabriel Bryan, Augusto Henrique e Gabriel de Assis.
- **Data de Entrega:** 14/09/2025
- **Versão do Documento:** 1.2

2. Visão Geral e Propósito do Minimundo

2.1 Resumo do Cenário (Elevator Pitch)

Monitorar de forma inteligente, integrada e dinâmica todos os dados gerados pelos alunos ao longo de sua jornada, dentro e fora da academia, abrangendo métricas de desempenho, frequência e evolução física. Voltado a academias que buscam aprimorar a experiência e os resultados de seus alunos, o sistema oferece insights para gestores de academias e personal trainers, com o objetivo de otimizar resultados e potencializar a evolução individual.

2.2 Objetivos Principais

Monitorar continuamente o desempenho do usuário

Coletar de forma estruturada dados comportamentais e físicos

Armazenar de maneira segura e eficiente as informações coletadas

3. Escopo e Limites do Sistema

3.1 O que o sistema VAI FAZER (Escopo Incluso)

Analisar e comparar padrões comportamentais e de desempenho do usuário

Gerar relatórios analíticos automatizados para acompanhamento personalizado

Controlar a frequência de uso com foco na identificação de variações sazonais

3.2 O que o sistema NÃO VAI FAZER (Escopo Excluso)

Sugerir treinos personalizados

Gerenciar a comunicação direta entre membros da academia

Administrar as finanças da academia

4. Atores e Processos Principais

4.1 Principais Atores (Usuários/Perfis)

- **Gerente da Academia**

  Descrição: Responsável por utilizar dados inteligentes sobre desempenho, frequência e evolução física dos alunos para tomar decisões estratégicas. Seu foco é reduzir a evasão, melhorar a experiência dos alunos e aprovar ações de retenção com base em análises precisas e contínuas.

- **Aluno**

  Descrição: Cliente da academia que contribui ativamente para o sistema ao manter a frequência, registrar treinos e acompanhar seu desempenho. Esses dados permitem personalizações e ações estratégicas da academia para melhorar sua experiência e resultados.

- **Recepcionista**

  Descrição: utiliza os dados do sistema para oferecer um atendimento mais ágil e personalizado. Com acesso a informações como frequência e engajamento dos alunos, ela antecipa necessidades, orienta com precisão e contribui diretamente para a retenção e satisfação dos clientes.

- **Instrutor / Personal Trainer**

  Descrição: Acompanha individualmente a evolução dos alunos, utilizando dados do sistema para montar treinos personalizados, ajustar metas e oferecer orientações técnicas. Ele atua como motivador e estrategista, transformando informações em resultados concretos para cada aluno.

- **Consultor Comercial**

  Descrição: Utiliza os dados gerados pelo sistema — como frequência, engajamento, histórico de treinos e perfil dos alunos — para identificar oportunidades de venda, reativação e retenção. Com base nesses insights, ele personaliza abordagens comerciais, antecipa riscos de evasão e contribui diretamente para o crescimento

sustentável da academia.

4.2 Processos e Operações Fundamentais

- **Processo 1: Cadastro e Perfil Inicial do Aluno**

  O processo inicia com a coleta de dados pessoais e físicos — como nome, idade, objetivos, restrições médicas e nível de condicionamento — com o objetivo de formar um perfil completo do usuário. Após a escolha do plano (mensal, trimestral ou anual) e definição dos horários preferenciais de treino, é criado um perfil único no sistema. Esse perfil será vinculado à pulseira inteligente, permitindo o rastreamento contínuo de métricas de desempenho, frequência e evolução física, tanto dentro quanto fora da academia.

- **Processo 2: Registro de Atividades e Presença**

  O registro de atividades e presença é realizado automaticamente por meio de uma pulseira inteligente vinculada ao perfil do aluno. Ao entrar na academia, o sistema identifica a presença via check-in digital, sem necessidade de intervenção manual. Durante o treino, a pulseira coleta dados como tempo de permanência, intensidade das atividades e padrões de movimentação. Todas as informações são armazenadas com data e horário, permitindo o rastreamento preciso da frequência e do desempenho ao longo da jornada, tanto dentro quanto fora da academia.

- **Processo 3: Coleta de Métricas de Desempenho e Evolução Física**

  A pulseira inteligente realiza a coleta automática de dados relevantes ao desempenho físico do aluno, como tempo de atividade, intensidade, carga aplicada e frequência cardíaca. Informações complementares — como peso, medidas corporais e avaliações físicas — podem ser inseridas periodicamente pelo próprio usuário ou por um profissional autorizado. O sistema também permite integração com dispositivos externos, como smartwatch e aplicativos de monitoramento, ampliando a precisão e o alcance dos dados coletados. Todas as informações são armazenadas digitalmente, permitindo um acompanhamento contínuo, personalizado e baseado em evidências, sem interferir diretamente na prescrição de treinos.

- **Processo 4: Análise de Padrões Comportamentais**

  A partir dos dados coletados pela pulseira inteligente, o sistema realiza uma análise contínua dos padrões de comportamento dos alunos. São identificadas variações significativas, como quedas abruptas na frequência, estagnação na evolução física ou mudanças no ritmo de atividade. Esses sinais permitem a detecção precoce de possíveis riscos de evasão ou desengajamento. Com base nesses dados, o sistema

também realiza a classificação automática dos perfis de usuários, considerando o nível de engajamento e a consistência nas atividades.

- **Processo 5: Controle de Variações Sazonais**

  O sistema monitora continuamente a frequência dos alunos por meio de dados captados pela pulseira inteligente, identificando padrões sazonais como férias, feriados e mudanças climáticas que afetam a presença na academia. Com base nessa análise, ele gera alertas estratégicos para antecipar ações de retenção e engajamento, apoiando a tomada de decisões gerenciais e o planejamento de iniciativas que mantenham a continuidade das atividades ao longo do ano.

- **Processo 6: Geração Automatizada de Relatórios Analíticos**

  O sistema gera relatórios personalizados com base nos dados coletados pela pulseira, apresentando de forma clara a evolução física, padrões de desempenho e possíveis riscos. Esses documentos, organizados por aluno, grupo ou período, são disponibilizados com segurança e servem como apoio estratégico para decisões e intervenções, sem envolver sugestões de treino ou comunicação direta entre os membros da academia.

- **Processo 7: Acesso Gerencial e Estratégico**

  O sistema oferece acesso gerencial e estratégico por meio de um painel de controle intuitivo, que permite aos gestores acompanhar em tempo real indicadores-chave como churn, engajamento e evolução média dos alunos. Esses dados são extraídos automaticamente da pulseira inteligente, refletindo métricas de desempenho, frequência e evolução física ao longo da jornada do usuário, dentro e fora da academia. Com base em informações reais e constantemente atualizadas, o painel fornece suporte direto à tomada de decisões, permitindo ações mais precisas e alinhadas aos objetivos do negócio. Embora o sistema não envolva sugestões de treinos, comunicação entre membros ou gestão financeira, ele potencializa a visão estratégica da academia ao transformar dados em insights práticos, promovendo uma gestão mais eficiente, proativa e orientada por evidências.

5. Levantamento Preliminar de Dados e Informações

5.1 Principais "Coisas" do Sistema (Entidades Preliminares)

- Alunos da Academia
- Pulseira Inteligente
- Dados Biométricos
- Recepcionista
- Instrutor / Personal Trainer

- Consultor Comercial
- Gerente da Academia

6. Análise de Dados

6.1 Dado vs. Informação

Exemplo de Dado (Fato Bruto)	Exemplo de Informação (Dado com Contexto)	Contexto / Justificativa (Como o dado virou informação?)
João Silva	Nome de um aluno cadastrado na academia.	O dado 'João Silva' foi associado ao cadastro de um aluno, ganhando significado dentro do sistema.
15/03/2025	Data de Inscrição do aluno na Academia ou a data de cancelamento registrada para um aluno.	O dado se torna informação ao ser vinculado ao registro de inscrição ou de cancelamento do plano de um aluno.
3 vezes/semana	Frequência de treinos registrada de um aluno.	O número se torna informação ao ser associado ao histórico de presença de um aluno.
Plano Anual	Tipo de plano contratado por um aluno.	O dado vira informação ao ser ligado ao cadastro e histórico de pagamentos do aluno.
Carnaval	Período do ano em que ocorre maior evasão.	O dado vira informação ao ser associado à taxa de evasão registrada neste período.
CPF 123.456.789-10	Identificação única de um aluno.	Esse dado é informação quando vinculado ao cadastro do aluno no sistema.
Ausência de 30 dias	Aluno em risco de evasão.	O dado vira informação quando o sistema detecta ausência prolongada e alerta o gerente.
Segunda-feira	Dia da semana com menor frequência registrada.	Esse dado vira informação quando comparado com registros de frequência da academia.

35 anos	Idade do aluno no cadastro.	O dado vira informação quando contextualizado no perfil do aluno e usado em relatórios demográficos.
3x12	Quantidade de repetição em uma máquina.	O dado vira informação quando colocado no contexto de repetições do aluno nos maquinários da academia.
5 quilômetros	Distância em que o aluno percorre enquanto está em uma máquina da academia.	Se torna um dado quando colocamos ele dentro do contexto de distância percorrida pelo aluno.
20 minutos	Tempo que o aluno leva para percorrer determinada distância em uma máquina da academia.	Se tornou um dado quando é registrado o tempo que o aluno levou para percorrer determinada distância.

6.2 Dados Estruturados vs. Não Estruturados

Exemplo de Dado	Tipo (Estruturado / Não Estruturado)	Justificativa (Por que ele se classifica assim?)
Nome do aluno	Estruturado	Campo de texto padronizado armazenado no cadastro.
CPF do aluno	Estruturado	Número único e formatado que identifica o aluno.
Data de matrícula	Estruturado	Data armazenada em formato padronizado (AAAA-MM-DD).
Plano contratado	Estruturado	Informação categórica escolhida em lista pré-definida (mensal, trimestral, anual).
Frequência semanal	Estruturado	Número de treinos por semana registrado de forma estruturada.

Idade do aluno	Estruturado	Número inteiro derivado da data de nascimento.
Taxa de evasão mensal	Estruturado	Indicador calculado e armazenado em relatórios.
Motivo do cancelamento (códigos)	Estruturado	Selecionado a partir de lista pré-definida de motivos.
Telefone	Estruturado	Armazenado em formato fixo (XX) XXXXX-XXXX.
Endereço de e-mail	Estruturado	Formato padrão armazenado em campo específico.
Comentário do aluno sobre cancelamento	Não Estruturado	Texto livre escrito pelo aluno sem formato fixo.
Foto do aluno	Não Estruturado	Arquivo de imagem sem estrutura pesquisável.
Vídeo de treino do personal trainer	Não Estruturado	Arquivo de vídeo anexado ao sistema.
Áudio de feedback do aluno	Não Estruturado	Arquivo de som sem padrão interno de dados estruturados.
Documento PDF de avaliação física	Não Estruturado	Arquivo externo armazenado sem leitura nativa do conteúdo.
Planilha enviada pelo gerente	Não Estruturado	Documento que pode ter estrutura interna, mas é tratado como anexo.
Mudanças sutis de comportamento	Não estruturado	Padrões deduzidos por correlação, não diretamente registrados em formato fixo
Estilo de treino preferido (deduzido por frequência)	Não estruturado	Inferência comportamental baseada em padrões, não categorizada diretamente.
Reações emocionais inferidas por variações fisiológicas	Não estruturado	Interpretação de dados fisiológicos com base em contexto emocional.

Narrativas pessoais sobre metas e desafios	Não estruturado	Texto espontâneo e subjetivo, sem estrutura formal para análise direta.